

Un pipeline construido por un agente para el diseño in silico de oligonucleótidos antisentido, y lo que seis revisores adversariales encontraron en él

Informe metodológico sobre *ABCA4* c.161-395G>A

Sergio Mauricio Nuñez Amyra Sanchez

YAIS Lab

mauricio.nunez@yaislab.org

2 de agosto de 2026 • Preprint, sin revisión por pares

La implementación, la ejecución del pipeline y la redacción estuvieron a cargo de un agente de IA (Claude, Anthropic) bajo supervisión de los autores. La sección 2 declara explícitamente qué decisiones fueron de los autores y cuáles no.

Resumen

La variante intrónica profunda ***ABCA4* c.161-395G>A** activa un pseudoexón aberrante (PE1b, 91 pb) y fue el alelo intrónico profundo más frecuente en una cohorte china de enfermedad de Stargardt publicada [1]. No hay ningún oligonucleótido antisentido (ASO) publicado ni patentado contra ella. Presentamos un pipeline computacional reproducible de siete módulos para el diseño in silico de candidatos ASO de conmutación de splicing con química **PMO** [8], construido de punta a punta por un agente de IA en seis días y sometido después a un panel de seis revisores adversariales independientes.

El pipeline reproduce dos resultados con anclaje externo. Primero, la variante instala la adenina de consenso en -2 del motivo donador sobre un dinucleótido GT intacto (**GGG|GTAGGT** $\rightarrow$ **GAG|GTAGGT**), una observación sin modelo y sin umbral. Segundo, dos predictores neuronales entrenados de forma independiente [3, 4] ubican su máximo exactamente en $+1$ y -89 respecto de la variante, lo que implica un pseudoexón de **91 pb** que coincide exactamente con la medición por minigén de Wang et al. [1]. Sobre un oligo-walk publicado independiente con eficacia medida [2], el mismo puntaje ubica los cinco AONs eficaces conocidos en las posiciones 1, 3, 4, 5 y 6 de 32 (AUC = 0,974).

Reportamos la revisión adversarial como resultado primario y no como un párrafo de limitaciones. El panel devolvió *rechazo con invitación a resubmisión mayor* e identificó siete problemas críticos. Corregirlos cambió las conclusiones: un error de orientación de hebra en el cálculo de la temperatura de fusión se había propagado cuatro módulos aguas arriba y había generado un hallazgo, un registro de decisión y una conclusión publicada; un control negativo con el tejido deliberadamente equivocado reprodujo exactamente la “concordancia entre tres predictores”, lo que muestra que esa concordancia no informa; y una afirmación repetida en seis documentos durante cuatro días nunca se había verificado contra la literatura.

Ningún candidato fue sintetizado ni ensayado. Sostenemos que, para investigación construida por agentes, la revisión adversarial no es control de calidad opcional sino parte del método, y cuantificamos por qué.

Índice

1. Motivación	3
2. Procedencia y división del juicio	3
3. El pipeline	3
3.1. Cómo se le representa un ASO a un predictor de splicing	4
3.2. Termodinámica, y el punto exacto donde la química no encaja	5
3.3. Off-target	5
3.4. Ranking: por qué un frente de Pareto y no un puntaje ponderado	5
4. Calibración contra un oligo-walk independiente	6
5. Resultados con anclaje externo	7
5.1. La variante instala la adenina de consenso del donador	7
5.2. El tamaño del pseudoexón predicho coincide con un experimento independiente .	7
5.3. Qué ventanas apagan el pseudoexón	7
6. La revisión adversarial como resultado	8
6.1. Un bug del Módulo 4 que viajó cuatro módulos aguas arriba	8
6.2. Un control de tejido equivocado que disolvió un argumento	9
6.3. Una afirmación repetida cuatro días sin verificar	9
6.4. Una corrección que recuperó lo que el filtro había escondido	10
6.5. Una cita mal atribuida, encontrada al armar esta bibliografía	10
7. Los candidatos que sobreviven	11
8. Lo que este pipeline no hace	11
9. Discusión	11
10. Disponibilidad	12
Agradecimientos	12
Referencias	13

1 Motivación

La enfermedad de Stargardt tipo 1 es la distrofia macular hereditaria más común, causada por variantes bialélicas en *ABCA4*. Una fracción relevante de los alelos patogénicos no son variantes codificantes sino **variantes intrónicas profundas** que activan sitios de splicing crípticos, llevando al espliceosoma a tratar un tramo intrónico como si fuera un exón — un *pseudoexón* — e introducir un codón de terminación prematuro.

Wang et al. [1] mostraron por ensayo de minigén que **c.161-395G>A** activa tres pseudoexones (PE1b 91 pb, PE1c 255 pb, PE1d 265 pb), con el 76,4 % del ARNm resultante incorrectamente spliceado. Evaluaron los efectos sobre el splicing con la consulta web de SpliceAI y solo reportaron que todas las variantes superaban un delta score de 0,2; no reportaron posiciones de los sitios crípticos, coordenadas de los pseudoexones ni una explicación mecánica del cambio de base.

Los ASO de conmutación de splicing se unen al pre-ARNm por complementariedad de bases y **bloquean estéricamente** el acceso a un sitio de splicing sin degradar el transcrito [16]. Ningún ASO publicado o patentado apunta a esta variante — lo que motiva el trabajo, pero también significa que **no hay control positivo** con el cual validar un pipeline de diseño de punta a punta. La sección 4 describe el sustituto parcial que usamos.

2 Procedencia y división del juicio

Lo declaramos antes de los métodos porque condiciona cómo debe leerse el resto.

La implementación, la ejecución del pipeline y la redacción las produjo un agente de IA. Las siguientes fueron decisiones de los autores, no del agente:

- **La química.** PMO se eligió como decisión de alcance, en contra del precedente de la literatura retinal (2'-MOE/PS), y quedó documentada con sus costos.
- **Encargar la revisión adversarial**, con el razonamiento explícito de que un agente no puede auditar el trabajo que produjo.
- **Cuestionar las afirmaciones del agente.** Tres de los errores de mayor impacto salieron a la luz porque los autores preguntaron, no porque el agente los detectara — igual que el hecho de que los parámetros de campo de fuerza para PMO sí existen [9], después de que el agente afirmara que no.

Consideramos esta declaración un requisito metodológico y no un agradecimiento.

3 El pipeline

Siete módulos, cada uno con su runner reproducible y sus limitaciones declaradas (Tabla 1, Figura 1).

#	Módulo	Pregunta	Resultado
1	Secuencia	¿Dónde está la variante?	Coordenada confirmada por dos vías [14]
2	Oligo-walk	¿Qué ventanas?	381 candidatos
3	Filtros heurísticos	¿Oligos viables?	381 → 276
4	Termodinámica	¿Se unen bien, son accesibles?	276 → 78
5	Off-target	¿Se parecen a otros genes?	78 anotados por severidad
6	Splicing neuronal	¿El sitio falso es real?	Donador +1, acceptor -89
6b	Enmascarado del ASO	¿Cada parche lo apaga?	12 anulan el pseudoexón
7	Ranking	¿Cuál sintetizar primero?	Frente de Pareto: 3

Tabla 1: Los siete módulos y qué responde cada uno. Cada fila tiene un comando de regeneración en el README del repositorio.

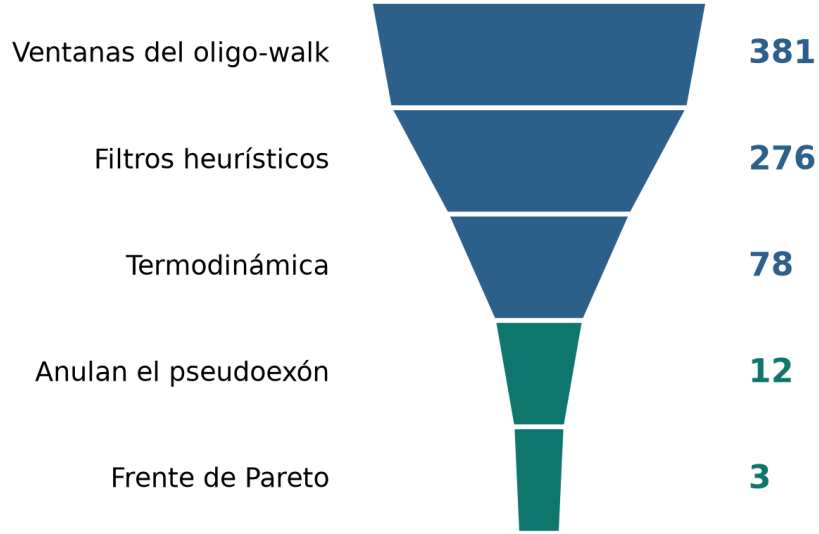


Figura 1: Embudo de candidatos con los números vigentes. Las dos etapas verdes son las que requieren inferencia neuronal; todo lo anterior es aritmética de secuencia. El ancho de cada banda escala como $n^{0,38}$ para que las últimas etapas sigan siendo visibles.

3.1 Cómo se le representa un ASO a un predictor de splicing

Los predictores de splicing toman una sola hebra de secuencia y no tienen representación de un ligando unido. Un PMO no corta ni modifica el ARN — lo tapa. Por eso reemplazamos la ventana del ASO por N, que la codificación one-hot de ambas familias de predictores mapea al vector nulo: “acá no hay información de secuencia legible”. Es un proxy directo del bloqueo estérico.

Sea x la secuencia del pre-ARNm mutante, c una ventana candidata y $\mathcal{M}(x, c)$ la misma secuencia con cada base dentro de c reemplazada por N. Para un predictor p y un sitio de splicing s , escribimos $S_p(\cdot, s)$ para el score que asigna en esa posición. La cantidad que el pipeline usa efectivamente es la *fracción de señal retenida*:

$$r_p(c, s) = \frac{S_p(\mathcal{M}(x, c), s)}{S_p(x, s)} \quad (1)$$

$r_p = 1$ significa que la máscara no cambió nada; $r_p = 0$, que el sitio desapareció. Expresar el efecto como cociente y no como diferencia es lo que hace al criterio comparable entre predictores cuyas escalas de score difieren.

Se considera que un candidato **anula el pseudoexón** cuando apaga *al menos uno* de sus dos bordes — el donador críptico d en +1 o el aceptor críptico a en -89 — en *todos* los predictores:

$$V(c) = \text{anula} \iff \forall p \in P : \min_{s \in \{d, a\}} r_p(c, s) \leq \tau, \quad \tau = 0,25 \quad (2)$$

La disyunción entre bordes es una afirmación biológica y no una comodidad: un pseudoexón necesita que se reconozcan sus dos bordes, así que quitar cualquiera de los dos alcanza para desarmarlo. El umbral τ es una decisión de diseño declarada y no está calibrada contra experimento.

Se descartaron dos alternativas: mutar la ventana introduce motivos espurios, y recortarla desplaza todas las coordenadas aguas abajo. Cabe notar que la propia rutina de inferencia de los predictores ya rellena con "N"×5000 a cada lado, así que los bloques de N son la convención operativa de estos modelos y no una entrada inventada.

3.2 Termodinámica, y el punto exacto donde la química no encaja

El Módulo 4 estima la temperatura de fusión del dúplex ASO:ARN con el modelo de vecino más cercano [7], usando la tabla de híbridos ARN/ADN de Sugimoto et al. [6] tal como está implementada en Biopython [13]:

$$T_m = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ + R \ln(C_T/x)} - 273,15 \quad (3)$$

con la entalpía y la entropía acumuladas sobre pasos dinucleotídicos consecutivos de la secuencia $s = s_1 s_2 \dots s_n$,

$$\Delta H^\circ = \Delta H_{\text{init}}^\circ + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta H^\circ(s_i s_{i+1}), \quad \Delta S^\circ = \Delta S_{\text{init}}^\circ + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta S^\circ(s_i s_{i+1}). \quad (4)$$

La tabla es asimétrica, y eso es lo que se rompió. Para un dúplex híbrido el juego de parámetros está indexado por la hebra de **ARN**, de modo que $\Delta H^\circ(\text{AG/TT}) \neq \Delta H^\circ(\text{TT/AG})$. En los valores tabulados estos difieren en más de un factor de dos ($-3,96$ frente a $-10,38$ kcal mol⁻¹; $-11,6$ frente a $-31,8$ cal mol⁻¹K⁻¹). Pasar el ASO donde se esperaba la diana de ARN no produce entonces una perturbación pequeña — produce otro número. La sección 6.1 reporta lo que eso costó.

Dos sesgos que no se cancelan. La ecuación 3 supone un esqueleto cargado, y la corrección salina que se le aplica encima supone ~ 50 mM de Na⁺. El esqueleto de un PMO es neutro [8], y las mediciones publicadas de fusión de PMO se hacen cerca de 1,0 M de NaCl. De forma independiente, se reporta que los enlaces fosforodiamidato *estabilizan* el dúplex [9]. Los dos efectos empujan la estimación en el mismo sentido: el proxy **subestima** la temperatura de fusión real. Por eso hoy T_m se reporta como anotación y no se usa como filtro (sección 6.4).

3.3 Off-target

El Módulo 5 busca cada candidato contra el transcriptoma humano con BLAST+ [12] y registra $L(c)$, el tramo contiguo perfecto más largo contra cualquier transcrito que no sea *ABCA4*. La severidad se anota, no se usa como gate: para una química de bloqueo estérico, a diferencia de un gapmer que recluta RNasa H, la homología solo importa según dónde caiga [16]. Dos resultados publicados acotan cuánto puede confiarse en esta medición: ningún rasgo de secuencia por sí solo predice bien el mis-splicing off-target real, y el propio BLAST penaliza gaps e ignora el apareamiento oscilante G:U [15]; y el número de sitios complementarios crece abruptamente con la tolerancia a mismatches que se permita [17].

3.4 Ranking: por qué un frente de Pareto y no un puntaje ponderado

Las tres dimensiones del ranking tienen unidades incomparables. Todas se escriben de modo que “más alto es mejor”:

$$f_1(c) = 1 - \frac{1}{|P|} \sum_{p \in P} \min_{s \in \{d, a\}} r_p(c, s) \quad \text{fuerza de bloqueo} \quad (5)$$

$$f_2(c) = -L(c) \quad \text{seguridad off-target} \quad (6)$$

$$f_3(c) = \frac{1}{2} (P_{\text{acc}}(c) + P_{\text{hd}}(c)) \quad \text{calidad termodinámica} \quad (7)$$

donde P_{acc} y P_{hd} son los percentiles dentro de la cohorte de la accesibilidad de la ventana diana y de la no-autodimerización, calculados con ViennaRNA [11].

Promediar f_1 , f_2 y f_3 en un solo puntaje exige postular una tasa de cambio — cuántos pares de bases de homología off-target valen 0,01 de fuerza de bloqueo — que **ningún dato de este proyecto respalda**, precisamente porque no hay control positivo contra el cual calibrarla. Un frente de Pareto no necesita esa tasa. Escribiendo $\mathbf{f}(c) = (f_1, f_2, f_3)$, el candidato a *domina* a b cuando

$$a \succ b \iff (\forall i : f_i(a) \geq f_i(b)) \wedge (\exists j : f_j(a) > f_j(b)), \quad (8)$$

y el frente es el conjunto de candidatos a los que nadie domina, restringido a los que pasan la puerta de elegibilidad $V(c) = \text{anula}$ de la ecuación 2:

$$\mathcal{F} = \{ a \in E : \nexists b \in E, b \succ a \}, \quad E = \{ c : V(c) = \text{anula} \}. \quad (9)$$

Devuelve un conjunto y no un ganador, que es la salida honesta.

La convención que hay que declarar. Colapsar accesibilidad y no-autodimerización en un solo promedio en la ecuación 7 *es* una ponderación implícita 50/50 — exactamente lo que esta sección dice evitar. Lo hacemos igual, por una razón medida y no estética: manteniéndolas como dimensiones separadas, el frente pasa de 3 a **11 de los 12** candidatos elegibles, y un frente que casi no descarta nada casi no informa nada. El código reporta ese número para que la decisión quede a la vista en lugar de enterrada.

4 Calibración contra un oligo-walk independiente

Como no existe ningún ASO para esta variante, el pipeline se aplicó sin cambios a otra variante de *ABCA4* que *sí* tiene eficacia medida: c.5461-10T>C en el intrón 38, para la cual Kaltak et al. [2] publicaron un walk de 32 AONs y reportaron cinco como eficaces, uno de los cuales se convirtió en el candidato clínico QR-1011. El módulo de calibración es deliberadamente paralelo al pipeline principal y no lo toca.

Puntuar los 32 AONs con el mismo Δ de enmascarado de la sección 3.1 y preguntar dónde caen los eficaces conocidos da un estadístico de Mann–Whitney. Con K el conjunto de eficaces conocidos y O el resto,

$$U = \sum_{k \in K} \sum_{o \in O} \left[\mathbf{1}(\delta_k > \delta_o) + \frac{1}{2} \mathbf{1}(\delta_k = \delta_o) \right], \quad \text{AUC} = \frac{U}{|K||O|}. \quad (10)$$

Los cinco AONs eficaces conocidos ocupan las posiciones **1, 3, 4, 5 y 6 de 32**, con QR-1011 tercero: AUC = 0,974. Repetir toda la calibración con el predictor entrenado en retina [5] da las mismas cinco posiciones y AUC = 0,970, así que la separación no es un artefacto de un modelo. Un análisis de sensibilidad que quita los cuatro AONs que cubren el acceptor del exón 39 — donde anular el sitio es trivialmente malo — deja 28 AONs y AUC > 0,95.

Qué habilita y qué no. Muestra que el puntaje no es arbitrario: discrimina AONs con eficacia medida sobre una diana para la que nunca fue ajustado. No se transfiere a c.161-395G>A, que es otro intrón, otro mecanismo (inclusión de pseudoexón en vez de salto de exón) y otra química.

5 Resultados con anclaje externo

Estos dos no dependen de ninguna métrica definida por nosotros.

5.1 La variante instala la adenina de consenso del donador

Contando coincidencias contra el consenso donador **MAG|GTRAGT**, la secuencia silvestre 1 nt aguas abajo de la variante lee **GGG|GTAGGT** y la mutante lee **GAG|GTAGGT**. La variante misma aporta la adenina en la posición -2 — una de las posiciones más conservadas del consenso donador — sobre un dinucleótido GT intacto, con purinas en $+3$ y $+5$. Esto no requiere modelo, ni umbral, ni predictor.

5.2 El tamaño del pseudoexón predicho coincide con un experimento independiente

La inferencia local de SpliceAI [3] sobre una ventana de 10 kb predice un donador críptico ganado en $+1$ ($0,194 \rightarrow 0,560$) y un aceptor críptico en -89 ($0,061 \rightarrow 0,271$). El pseudoexón implicado es de **91 pb**, idéntico al PE1b medido por minigén en Wang et al. [1] — predicción computacional y medición in vitro convergiendo por vías completamente independientes.

Pangolin [4], una arquitectura distinta entrenada por otro grupo, ubica su máximo en *exactamente* las mismas dos posiciones, con las posiciones vecinas en $\sim 1e-5$. Un intento deliberado de romper este resultado durante la revisión adversarial falló.

Lo que no se sigue. SpliceAI no explica PE1c ni PE1d: sus aceptores implicados puntúan 0,016 y 0,042, muy por debajo de cualquier umbral utilizable. El modelo da cuenta de uno de los tres pseudoexones reportados, y lo declaramos en vez de omitirlo.

5.3 Qué ventanas apagan el pseudoexón

Aplicar las ecuaciones 1 y 2 a los 78 candidatos que llegan al Módulo 6b da la Figura 2. Aparecen dos mecanismos distintos, y no son intercambiables.

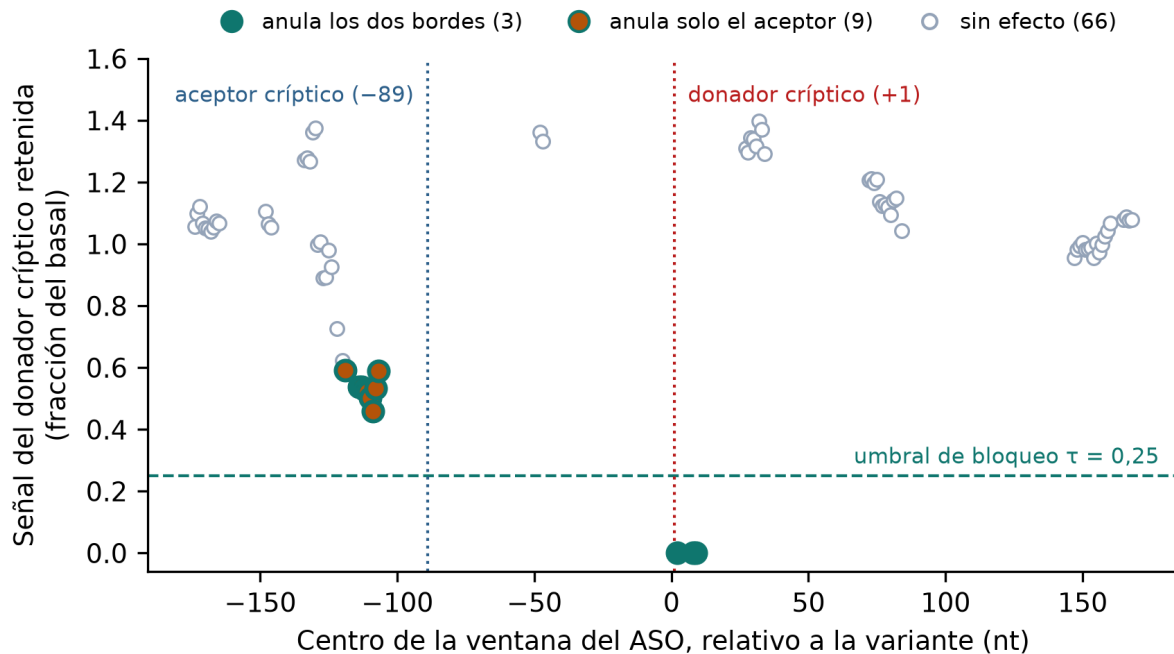


Figura 2: Efecto de enmascarar cada ventana candidata sobre la señal del donador críptico, como fracción del basal sin máscara (ecuación 1). Las ventanas que cubren el donador en +1 lo llevan a cero. Nueve candidatos centrados cerca de -110 anulan el *aceptor* sin cubrir el donador, y acá se ven solo como una caída parcial de la señal del donador — lo que evalúa la ecuación 2 es su retención del aceptor. La línea de trazos es el umbral declarado $\tau = 0,25$.

6 La revisión adversarial como resultado

Seis revisores independientes — biología del splicing, estadística, reproducibilidad, terapéutica de ASO, integridad del código y un equipo rojo hostil — recibieron un dossier con cada afirmación, su nivel de evidencia y su comando de regeneración, más reglas de juego explícitas que exigían que cada objeción citara un archivo, una línea o un número.

El veredicto fue *rechazo con invitación a resubmisión mayor*. Se plantearon siete problemas críticos. Cuatro se verificaron de forma independiente antes de aceptarlos. La Figura 3 resume qué cambió; las subsecciones dan el mecanismo de cada uno.

6.1 Un bug del Módulo 4 que viajó cuatro módulos aguas arriba

`Bio.SeqUtils.MeltingTemp.Tm_NN` con la tabla `R_DNA_NN1` documenta que el argumento debe ser la hebra de **ARN**; el código pasaba el ASO. Como se muestra en la sección 3.2, la tabla es asimétrica, así que el orden cambia el número.

Corregirlo movió el embudo del Módulo 4 de **44 a 16** candidatos, con solo 6 en común. Más grave: los siete candidatos que anulaban el aceptor *sin cubrirlo* — la observación que había motivado el criterio de veredicto del proyecto, su propio registro de decisión y una conclusión publicada sobre concordancia entre predictores — **no sobrevivieron**. Un defecto en el módulo más barato había generado un hallazgo cuatro módulos más abajo: no un número equivocado, sino una afirmación equivocada sobre biología.

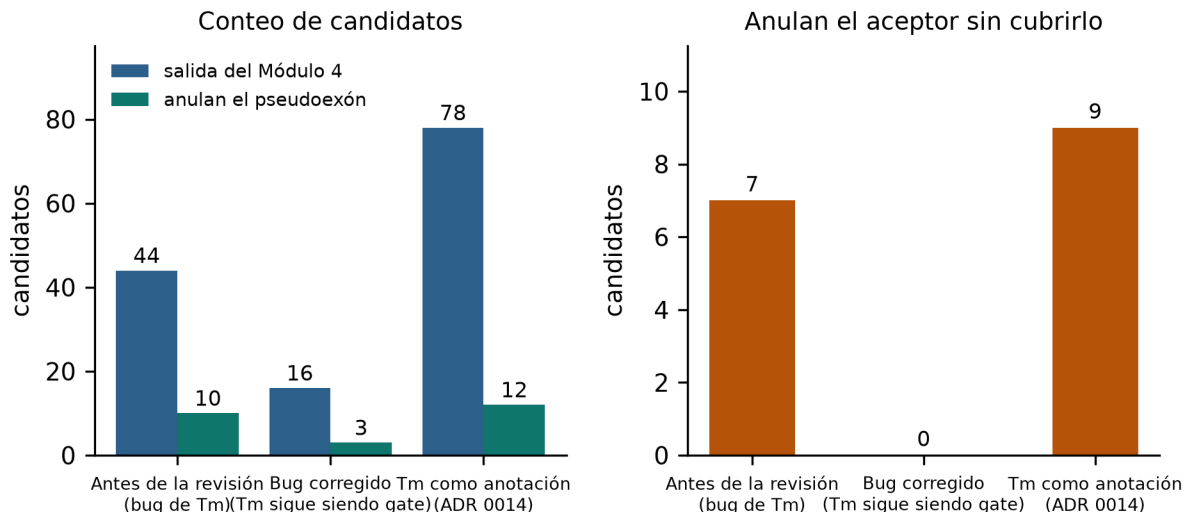


Figura 3: Qué cambió la revisión. **Izquierda:** candidatos que sobreviven al Módulo 4 y, de esos, cuántos anulan el pseudoexón. **Derecha:** candidatos que anulan el aceptor críptico sin cubrirlo — la observación que había motivado el criterio de veredicto del proyecto. Existía antes de la revisión por la razón equivocada (un bug), desapareció por completo al corregirlo, y reapareció sobre base firme cuando T_m dejó de usarse como filtro.

6.2 Un control de tejido equivocado que disolvió un argumento

El proyecto había reportado que tres predictores entrenados de forma independiente, uno de ellos específico de retina [5], seleccionaban exactamente el mismo conjunto de candidatos, y presentaba eso como validación cruzada. El panel propuso el control que faltaba: correr un modelo entrenado *deliberadamente* sobre el tejido equivocado — el juego de pesos GTEx publicado junto a Retina-SpliceAI, que excluye la retina neural (Figura 4).

El tejido equivocado selecciona los candidatos del modelo de retina uno por uno: ambos devuelven los mismos 11 de 78, candidato por candidato, y no meramente la misma cantidad. La concordancia refleja entonces arquitectura compartida y anotaciones de entrenamiento compartidas, no biología robusta al tejido. El control costó seis minutos de CPU y estaba disponible desde que se instalaron los pesos; nadie en el proyecto lo había corrido, porque nadie estaba buscando una forma de refutar su propio argumento.

6.3 Una afirmación repetida cuatro días sin verificar

La afirmación de que no existen parámetros termodinámicos de vecino más cercano para PMO se propagó por seis documentos a partir de una sola inferencia no verificada. Comprobarla encontró: la afirmación es esencialmente correcta para PMO, pero el modelo NN *sí* está documentado como aplicable a oligómeros sin carga; *sí* existen parámetros para 2'-MOE/PS [10], la química de la literatura retinal real; y los parámetros de campo de fuerza para PMO *sí* existen [9]. Además, la evidencia experimental muestra que los enlaces fosforodiamidato *estabilizan* el dúplex, así que el proxy **subestima** la temperatura de fusión real — un sesgo en la misma dirección que la corrección salina inaplicable, de modo que los dos se acumulan en vez de cancelarse.

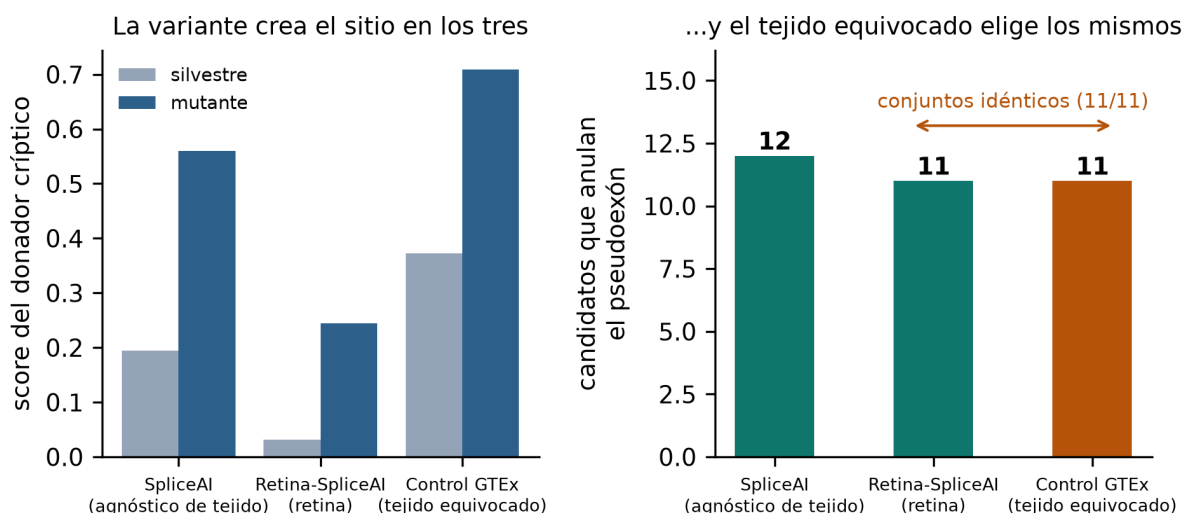


Figura 4: El control negativo. **Izquierda:** los tres juegos de pesos — agnóstico de tejido, entrenado en retina, y un modelo GTEx que excluye deliberadamente la retina neural — coinciden en que la variante crea el donador críptico, aunque discrepan en su fuerza absoluta. **Derecha:** el modelo de retina y el del tejido equivocado seleccionan conjuntos *idénticos* de candidatos (11 de 78); el agnóstico de tejido difiere en uno. Como el tejido equivocado reproduce el resultado, la concordancia entre ellos no puede ser evidencia de biología robusta al tejido.

6.4 Una corrección que recuperó lo que el filtro había escondido

Como el umbral de temperatura de fusión no podía interpretarse para esta química, se lo convirtió de filtro en anotación — siguiendo un precedente que el proyecto ya había sentado para la severidad off-target. El embudo pasó de 16 a **78** candidatos.

Los candidatos de solo-aceptor **reaparecieron**: nueve de ellos, con temperaturas de fusión proxy de 36,5–40,1 °C, todas por debajo del umbral descartado. El mecanismo era real; el cálculo con bug los había admitido por la razón equivocada y el gate corregido los había escondido por completo. El frente de Pareto final vuelve a los mismos tres candidatos del análisis original, ahora por una vía defendible.

6.5 Una cita mal atribuida, encontrada al armar esta bibliografía

Al compilar la lista de referencias de este preprint, la fuente de la medición por minigén se verificó contra Crossref y PubMed Central por primera vez. El DOI y el identificador PMC que el proyecto tenía registrados eran correctos; el nombre del autor no. El trabajo es **Wang et al.** [1] — no hay ningún autor apellidado Peng en él. La atribución estaba mal en 19 lugares del repositorio y en 15 documentos del vault, durante cinco días, y ya había sido leída por los seis revisores sin que ninguno la señalara.

Lo reportamos porque es el mismo modo de falla que los otros tres: una afirmación que nunca se verificó contra su fuente, repetida hasta que la repetición la hizo parecer verificada. Es también la más barata de las cuatro de haber detectado — una llamada a una API — y la última que se encontró.

7 Los candidatos que sobreviven

Doce de los 78 candidatos anulan el pseudoexón según la ecuación 2 en ambos predictores. Tres son no dominados según la ecuación 8 (Tabla 2).

Candidato	Ventana (rel. a la variante)	Bordes anulados	f_1 bloqueo	f_2 off-target	f_3 termo
cand_5992	−8 a +12	donador + aceptor	1,000	−15	8,45
cand_5998	−2 a +18	donador + aceptor	1,000	−16	9,75
cand_5882	−118 a −98	solo aceptor	0,994	−15	70,75

Tabla 2: El frente de Pareto. Cada candidato es de 20 nt. f_2 es el negativo del tramo contiguo perfecto más largo contra otro transcrito (ecuación 6), así que −15 es más seguro que −16. Nótese el compromiso que expone el frente: los dos que mejor bloquean son los *peores* en propiedades fisicoquímicas, y el de solo-aceptor es al revés. Nada en este proyecto determina qué compromiso es preferible — esa es una decisión humana, y por eso el pipeline devuelve tres filas y no una.

Ningún candidato fue sintetizado, transfectado ni ensayado. La Tabla 2 es un orden de prioridad de síntesis, condicionado a que alguien decida sintetizar algo.

8 Lo que este pipeline no hace

Se declara junto con cada resultado y no es omisible al comunicarlo.

- **Ninguna validación experimental.** Ningún ASO sintetizado ni ensayado.
- **El proxy de enmascarado no mide eficacia.** La ecuación 1 es binaria y total: supone 100 % de ocupación y bloqueo perfecto. Necesaria, no suficiente.
- **La termodinámica de PMO es un proxy de otra química,** ahora correctamente orientado pero todavía no PMO, y sesgado en una dirección conocida (sección 3.2).
- **Los umbrales de severidad off-target no están calibrados:** son decisiones de diseño.
- **La concordancia entre predictores no es independiente** y, según el control de tejido, en gran medida no informa.
- **El pipeline es ciego al desplazamiento del sitio de splicing:** puntúa cuatro offsets fijos y descarta el resto del perfil.
- **El umbral $\tau = 0,25$ de la ecuación 2 es una convención declarada,** no un corte medido.

9 Discusión

La contribución científica de este trabajo es modesta y acotada: una explicación mecanística de un pseudoexón, confirmada computacionalmente, más un pipeline reproducible que produce una lista corta que nadie ha probado.

La contribución metodológica es, creemos, mayor. Un agente de IA produjo un sistema con disciplina de ingeniería real — 224 tests, tres entornos documentados, archivos de procedencia, resultados previos a la corrección archivados — y simultáneamente produjo conclusiones que no sobrevivieron al contacto con la revisión adversarial. Y algo central: **las fallas no fueron aritméticas.** Seis revisores no encontraron ningún error de cálculo. Fueron fallas de encuadre: qué métrica definir, qué control no correr, qué afirmación repetir sin comprobar — y, como muestra la sección 6.5, qué cita no abrir nunca.

Esa asimetría es el hallazgo que destacaríamos. Es probable que la investigación construida por agentes sea fuerte donde el trabajo es mecánico y débil donde requiere decidir qué te refutaría.

La revisión adversarial no es entonces control de calidad agregado al final; para este modo de trabajo es parte del método.

10 Disponibilidad

Código, resultados y comandos de regeneración: <https://github.com/smnunez404/bio-oligonucleotidos> (licencia MIT; datos generados CC BY 4.0). Cada número citado acá tiene un comando de regeneración en el README del repositorio, y las figuras de este preprint se generan desde `data/results/` con un script versionado, así que texto y figura no pueden divergir. El informe de revisión adversarial y el dossier de afirmaciones se mantienen en el vault de documentación del proyecto y están disponibles a pedido.

Agradecimientos

Agradecemos a los autores de SpliceAI (Illumina), Pangolin (Zeng & Li), Retina-SpliceAI (Riepe et al., CMBI/Radboud UMC) y ViennaRNA por publicar su trabajo abiertamente, y a Wang et al. y Kaltak et al. por las mediciones experimentales que hicieron posible el anclaje externo.

Referencias

- [1] Wang Y, Wang P, Yi Z, Ouyang J, Jiang Y, Li S, Jia X, Xiao X, Hejtmancik JF, Sun W, Zhang Q. *ABCA4* deep intronic variants contributed to nearly half of unsolved Stargardt cases with a milder phenotype. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2025;66(1):65. doi:10.1167/iovs.66.1.65
- [2] Kaltak M, de Bruijn P, Piccolo D, Lee SE, Dulla K, Hoogenboezem T, Beumer W, Webster AR, Collin RWJ, Cheetham ME, Platenburg G, Swildens J. *Antisense oligonucleotide therapy corrects splicing in the common Stargardt disease type 1-causing variant ABCA4 c.5461-10T>C.* *Mol Ther Nucleic Acids.* 2023;31:674–688. doi:10.1016/j.omtn.2023.02.020
- [3] Jaganathan K, Kyriazopoulou Panagiotopoulou S, McRae JF, et al. *Predicting splicing from primary sequence with deep learning.* *Cell.* 2019;176(3):535–548.e24. doi:10.1016/j.cell.2018.12.015
- [4] Zeng T, Li YI. *Predicting RNA splicing from DNA sequence using Pangolin.* *Genome Biol.* 2022;23(1):103. doi:10.1186/s13059-022-02664-4
- [5] Riepe TV, de Bruijn SE, Roosing S, Cremers FPM, 't Hoen PAC. *Deep learning-based prediction of tissue-specific splice sites in the human neural retina.* *bioRxiv*, publicado el 13 de febrero de 2025. doi:10.1101/2025.02.10.637427
- [6] Sugimoto N, Nakano S, Katoh M, Matsumura A, Nakamuta H, Ohmichi T, Yoneyama M, Sasaki M. *Thermodynamic parameters to predict stability of RNA/DNA hybrid duplexes.* *Biochemistry.* 1995;34(35):11211–11216. doi:10.1021/bi00035a029
- [7] SantaLucia J Jr. *A unified view of polymer, dumbbell, and oligonucleotide DNA nearest-neighbor thermodynamics.* *Proc Natl Acad Sci USA.* 1998;95(4):1460–1465. doi:10.1073/pnas.95.4.1460
- [8] Summerton J, Weller D. *Morpholino antisense oligomers: design, preparation, and properties.* *Antisense Nucleic Acid Drug Dev.* 1997;7(3):187–195. doi:10.1089/oli.1.1997.7.187
- [9] Maksudov F, Kliuchnikov E, Pierson D, et al. *Therapeutic phosphorodiamidate morpholino oligonucleotides: physical properties, solution structures, and folding thermodynamics.* *Mol Ther Nucleic Acids.* 2023;31:631–647. doi:10.1016/j.omtn.2023.02.007
- [10] Park SW, Lee J, Park JW, et al. *Thermodynamic parameter estimation for modified oligonucleotides using molecular dynamics simulations.* *J Phys Chem B.* 2025. doi:10.1021/acs.jpcc.4c08344
- [11] Lorenz R, Bernhart SH, Höner zu Siederdissen C, Tafer H, Flamm C, Stadler PF, Hofacker IL. *ViennaRNA Package 2.0.* *Algorithms Mol Biol.* 2011;6:26. doi:10.1186/1748-7188-6-26
- [12] Camacho C, Coulouris G, Avagyan V, Ma N, Papadopoulos J, Bealer K, Madden TL. *BLAST+: architecture and applications.* *BMC Bioinformatics.* 2009;10:421. doi:10.1186/1471-2105-10-421
- [13] Cock PJA, Antao T, Chang JT, et al. *Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics.* *Bioinformatics.* 2009;25(11):1422–1423. doi:10.1093/bioinformatics/btp163
- [14] Freeman PJ, Hart RK, Gretton LJ, Brookes AJ, Dalgleish R. *VariantValidator: accurate validation, mapping, and formatting of sequence variation descriptions.* *Hum Mutat.* 2018;39(1):61–68. doi:10.1002/humu.23348
- [15] Scharner J, Ma WK, Zhang Q, Lin KT, Rigo F, Bennett CF, Krainer AR. *Hybridization-mediated off-target effects of splice-switching antisense oligonucleotides.* *Nucleic Acids Res.* 2020;48(2):802–816. doi:10.1093/nar/gkz1132
- [16] Dhuri K, Bechtold C, Quijano E, Pham H, Gupta A, Vikram A, Bahal R. *Antisense oligonucleotides: an emerging area in drug discovery and development.* *J Clin Med.* 2020;9(6):2004. doi:10.3390/jcm9062004
- [17] Yoshida T, Naito Y, Sasaki K, Uchida E, Sato Y, Naito M, Kawanishi T, Obika S, Inoue T. *Estimated number of off-target candidate sites for antisense oligonucleotides in human mRNA sequences.* *Genes Cells.* 2018;23(6):448–455. doi:10.1111/gtc.12587

- [18] Sullivan PJ, Quinn JMW, Wu W, Pinese M, Cowley MJ. *SpliceVarDB: a comprehensive database of experimentally validated human splicing variants*. Am J Hum Genet. 2024;111(10):2164–2175. doi:10.1016/j.ajhg.2024.08.002